

Министерство образования Республики Беларусь
Учреждение образования
«Брестский Государственный технический университет»
Кафедра ИИТ

Лабораторная работа №1

По дисциплине «Аппаратное и программное обеспечение сетей»

Тема: «Организация ТСП – сервера»

Выполнил:

Студент 3 курса

Группы ИИ-27

Титунин А.А.,

Проверил:

Кулик А.Д.

Вариант 4

Задание:

- 8.1) Изучить теоретический материал, функции и классы пакета java.net и листинг программы реализации ТСП-сервера. Получить индивидуальное задание у преподавателя.
- 8.2) Разработать программу работы ТСП-эхо-сервера, выполняющую функции согласно варианта задания (см. приложения). В качестве клиента использовать программу telnet. Выполнить проверку программы согласно методике, приведенной в разделе
- 8.1) Продемонстрировать работу системы преподавателю.
- 8.3 Представить отчет, содержащий титульный лист, листинг программы с подробными комментариями основных фрагментов программы.
- 8.4) Подготовиться к защите лабораторной работы по теоретическому материалу, функциям, собственным результатам, полученным в ходе выполнения лабораторной работы

Задание варианта:

После приема каждой группы из 64 символов от клиента сервер формирует и отправляет клиенту цепочку <«символ1-количество1», «символ2-количество2» и т.д.>, где «символ» - встреченный в группе символ, а «количество» - их количество в группе. Если в очередной группе число разных символов меньше 3, то отправляется соответствующее сообщение клиенту и сервер разрывает соединение.

Ход работы:

Пользуясь методическими указаниями я написал программу эхо-сервер согласно своему варианту на языке java в среде разработки Visual Studio Code с использованием Winsock. Через telnet пользователь отправляет символы, которые собираются в блоки по 64 байта на стороне сервера. Далее сервер возвращает количество каждого символа в блоке, или разрывает соединение, если разных символов 3 или меньше.

Листинг программы:

```
import java.io.*;
import java.net.*;
import java.util.ArrayList;

class Pair {
    int number;
    char letter;

    Pair(char letter, int number) {

        this.letter = letter;
        this.number = number;
    }
}

public class Server {
    public static final int PORT = 8080;
    public static void main(String[] args)
        throws IOException {
        ServerSocket s = new ServerSocket(PORT);
        System.out.println("Started: " + s);
        try {
            Socket socket = s.accept();
            try {
                System.out.println("Connection accepted: " + socket);
                BufferedReader in = new BufferedReader( new InputStreamReader(socket.getInputStream()));
                PrintWriter out = new PrintWriter( new BufferedWriter( new OutputStreamWriter( socket.getOutputStream()), true);
```

```

final int BUFFER_SIZE = 64;
char[] buffer = new char[BUFFER_SIZE];
int totalRead = 0;

ArrayList<Pair> p = new ArrayList<>();

while (true) {
    int count = in.read(buffer, totalRead, BUFFER_SIZE - totalRead);
    if (count == -1) break;
    totalRead += count;

    if (totalRead == BUFFER_SIZE) {
        for (char c : buffer) {
            boolean isExist = false;
            for (int i = 0; i < p.size(); i++) {
                if (p.get(i).letter == c) {
                    p.get(i).number++;
                    isExist = true;
                    break;
                }
            }
            if (!isExist) {
                Pair temp = new Pair(c, 1);
                p.add(temp);
            }
        }

        // Вывод ответа
        System.out.println("Echoing the answer:");
        if (p.size() <= 3) {
            System.out.println("\n" + "not enough characters");
            System.out.println( "closing..." );
            out.println("\n" + "not enough characters");
            out.println("closing...");
            socket.close();
            s.close();
            return;
        }
        else {
            for (int i = 0; i < p.size(); i++) {
                String line = "Character " + p.get(i).letter + ": " + p.get(i).number;
                System.out.println(line);
                out.println(line);
            }
            out.flush();
            totalRead = 0;
            p.clear();
        }
    }
}

finally
{
    System.out.println( "closing..." );
    socket.close();
}

finally
{
    s.close();
}
}

```

```
}
```

Описание программы:

- 1) Создается класс `Pair` для хранения символа и целого числа. Это нужно для реализации логики подсчета символов
- 2) Программа выделяет отдельный порт и открывает соединение, а также подключает сокеты для получения символов и их отправки
- 3) Запускается основной цикл программы. Программа ждет ввода 64 символов, после чего анализирует их. Если символов меньше 3 – разрывает соединение, если больше – отправляет клиенту информацию о символах, после чего очищает переменный и запускает цикл заново

Программа работает корректно при разных входных данных и не завершается аварийно.